

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ ÖDEV RAPORU

1. ÖDEV

B241210100 – Rüveyda ARSLAN

SAKARYA

Nisan, 2026

Programlama Dillerinin Prensipleri Dersi

OYUN SİMÜLASYONU

Rüveyda Arslan

B241210100 – 1A

Özet:

Temel problem, dinamik bir şekilde büyüyen şehirleri istenilen kurallara göre nüfus kontrolünü sağlamak ve yönetmektir. Tur sonunda nüfus 1000 ve üzeri olduğu zaman, şehrin nüfusunu ve özelliklerini koruyacak şekilde bölünmesi gerekiyordu. Burada dikkat edilmesi gereken sadece ikiye bölmek değil tek ve çift olma durumlarına göre yeni bir şehir oluşturmaktır. Bunlara bağlı olarak ilçe, mahalle ve kişilerin kurallara uygun bir şekilde yeni şehre taşınması gerekiyor. Eğer ilçe sayısı tek ise yeni şehre 1 eksik olacak şekilde bölünmesini sağlamaktır.

Çözüm olarak da nesne yönelimli programlama mantığı ile çözdüm. Her şehri, ilçeleri, mahalleleri tutan birer nesne olarak düşündüm. Nüfus artış sırasında ise kontrol ile 1000 ve üzeri olan şehirleri kontrol eden döngü oluşturdum. Bölünme esnasında ArrayList kullanarak ilçeleri eski şehirden ayırıp Faker ile isimlendirilen yeni şehre aktardım.

Bu rapor benim özgün çalışmamdır. Faydalanmış olduğum kaynakları içerisinde belirttim. Herhangi bir kopya işleminde sorumluluk bana aittir.

Anahtar Kelimeler : Nesne Yönelimli Programlama, Dinamik Yapı, Koleksiyon, Kontrol

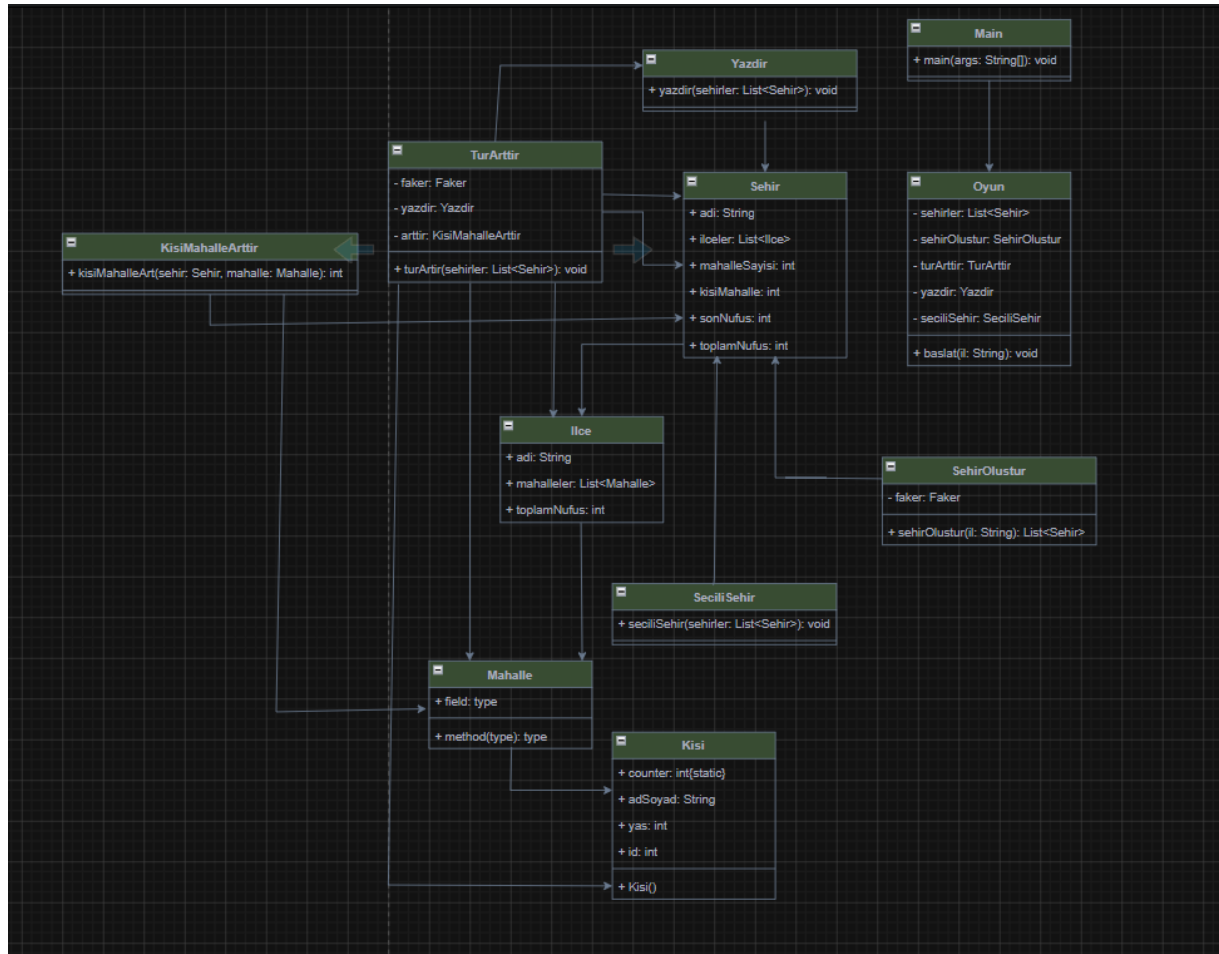
1. Geliştirilen Yazılım

Projede şehir – ilçe – mahalle – kişi yapısını kullanarak bir nüfus simülasyonu yaptım. Amaç başlangıçta kullanıcının girmiş olduğu nüfuslara göre şehirlerin tur sayısına göre nasıl değiştiğini ve kurallara göre bölerek oyunu tamamlamaktır.

Projeyi tek bir yerde toplamak yerine ilgili sınıflara bölerek nesne yönelimli programlama ile yaptım. Böylelikle kodu daha okunabilir yaparak anlaşılabilirliği arttırmış oldum. Simülasyonu yöneten oyun sınıfı ve diğer yardımcı işlemleri ayrı sınıflara böldüm.

Tur ilerledikçe şehirlerin nüfusu artıyor ve eğer 1000 ve üzerine çıkıyorsa kurallara göre şehrin bölünmesi sağlanıyor. Bu bölünme ile beraber kontrol edilen ilçeler ve ilçelere bağlı mahalle ve kişiler de birlikte taşınıyor. Böylece veri kaybı veya çakışması olmadan yeni şehirler oluşturulmuş oluyor.

Projede rastgele adlandırma yapmamak için faker kütüphanesi kullandım. Böylelikle isimlendirmeler daha gerçekçi olmuş oluyor. Simülasyonun sonunda ise ekrana bilgi gösterilmek adına yazdırma işlemi için yazdır sınıfı oluşturdum.



2.SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

2.1 Sistemin başlangıcı

Simülasyona kullanıcıdan tur sayısı ve başlangıç nüfus değerlerini alarak başlanıyor. Girilen nüfus değerleri kontrol aşamasından geçerek sadece pozitif iki basamaklı değerlerin girilmesi sağlanıyor. Bu değerler alınarak şehirler oluşturulmaya başlanıyor.

2.1.1 Veri aşaması

Bu aşamada şehir, ilçe, mahalle ve kişi yapıları oluşturuluyor. Her şehir için belirli sayıda ilçe, her ilçe için mahalle ve her mahalle için kişi üretiliyor. Bu işlem sırasında rastgele isim verilmemesi için faker kütüphanesi kullanılıyor.

2.2 Tur işleyişi

Her turda şehirlerin nüfusu istenilen kurala göre arttırma işlemi yapılıyor. Artış sonrasında şehirlerin son nüfus değerleri tekrar gösteriliyor.

2.2.1 Nüfus artış işlemi

Nüfus artışı şehirlerin son nüfus değerine göre belirleniyor. Her mahallede bulunan kişi sayısı arttırılarak yeni nüfus verileri oluşturuluyor.

2.3 Şehirlerin bölünmesi

Nüfusu 1000 ve üzeri olan şehirler otomatik bir şekilde iki şehre bölünüyor. Bu işlem sırasında ilçeler yarı yarıya olacak şekilde yeni şehre aktarılıyor.

2.3.1 İlçe ve mahalle taşınması

Bölünme sırasında ilçeler, mahalleler ve kişilerin birlikte taşınmasına dikkat ediliyor. Böyle veri kaybı ve veri çakışması sorunu dikkate alınıyor.

2.4 Ekran çıktıları

Her işlemten sonra şehirlerin güncel nüfus bilgileri ekrana yazdırılıyor. Kullanıcı ayrıca istediği şehri daha ayrıntılı görmek isterse şehir seçmesi için sütun ve satır bilgileri alınıyor.

2.4.1 Yazdırma işlemi

Ekrana yazdırma işlemleri ayrı bir sınıf ile yapılmıştır ve düzenli bir çıktı ile gösterilmesi sağlanmıştır.

Kaynakçalar:

- 1-) Oracle Help Center: <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/>
- 2-) Java Tutorial: <https://www.w3schools.com/java/>
- 3-) Stack Overflow: <https://stackoverflow.com/questions>
- 4-) Faker Kütüphanesi: <https://dius.github.io/java-faker/apidocs/index.html>
- 5-) UML Diyagramı: <https://www.drawio.com/>
- 6-) Algoritma mantığı ve kod hataları çözümünde yardım: <https://chatgpt.com/>